

Práctica de pruebas de servicios Web REST

Desarrollo de Aplicaciones Web (3º Gr. Ing. Ing) y Sistemas de Información para Internet (4º Doble Gr. Mat. Inf.)

Práctica 3: Pruebas de un servicio Web REST

Se proporciona un servicio Web REST para la **gestión de citas**. El sistema permite crear, consultar y gestionar citas aplicando diversas reglas de negocio. El objetivo de la práctica es **diseñar e implementar pruebas** que verifiquen el correcto funcionamiento del servicio. Se puntuará tanto la cobertura de líneas obtenida (7 puntos) como el descubrimiento de errores en la aplicación (3 puntos). En lo que sigue se describe la funcionalidad del servicio Web, incluyendo su lógica de negocio.

Modelo de datos

Cada cita se guarda en la base de datos con los siguientes atributos:

- Identificador (**id**)
 - Cliente (**cliente**)
 - Fecha y hora de inicio en formato ISO 8061 (**inicio**)
 - Duración en minutos (**duracion**)
 - Estado:
 - CREADA
 - CONFIRMADA
 - CANCELADA
-

Endpoints disponibles

1. Crear cita

POST /citas

Crea una nueva cita.

Entrada (JSON):

```
{  
  "cliente": "Juan",  
  "inicio": "2026-05-01T10:00:00",  
  "duracion": 60  
}
```

Reglas de negocio:

- La duración debe estar entre **15 y 120 minutos**
- La cita debe comenzar en horario laboral (**09:00–18:00**)
- No puede solaparse con otras citas no canceladas

Salida

- Si la inserción es correcta se devuelve una respuesta 201 con la cabecera **Location** y la cita creada en el cuerpo.
 - Si la cita se solapa con otra no cancelada se devuelve una respuesta 409.
 - En caso de no cumplir las reglas de duración u hora de inicio se devuelve una respuesta 400.
-

2. Obtener cita

GET /citas/{id}

Recupera una cita por su identificador.

Salida

- Si la cita existe devuelve una respuesta 200 con la cita en el cuerpo.
 - Si la cita no existe devuelve un error 404.
-

3. Confirmar cita

POST /citas/{id}/confirmar

Confirma una cita existente.

Reglas de negocio:

- Solo se pueden confirmar citas en estado **CREADA**.

Salida

- Si la cita se puede confirmar devuelve una respuesta 200 con la cita en el cuerpo.
 - Si la cita no existe devuelve un error 404.
 - Si la cita existe pero no se puede confirmar por las reglas de negocio devuelve un error 400.
-

4. Cancelar cita

POST /citas/{id}/cancelar

Cancela una cita.

Reglas de negocio:

- No cancelar si ya está cancelada
- No cancelar si faltan menos de 24h

Salida

- Si la cita se puede cancelar devuelve una respuesta 200 con la cita en el cuerpo.
 - Si la cita no existe devuelve un error 404.
 - Si la cita existe pero no se puede cancelar por las reglas de negocio devuelve un error 400.
-

5. Consultar citas por fecha

GET /citas?fecha=YYYY-MM-DD

Devuelve una lista de citas de un determinado día expresado mediante el parámetro **fecha** de la cadena de consulta.